

BÀI TẬP LÀM QUEN VỚI PYTHON

- **Họ và tên:** Nguyen Trung Chi Hao
- **MSSV:** 086205008809

1. Xuất/Nhập với Python

- **Mô tả:** Sử dụng `print()` để hiển thị thông tin và `input()` để nhận dữ liệu từ bàn phím.
- **Ngữ cảnh:** Dùng để tương tác đơn giản với người dùng trong chương trình.

```
In [1]: name = input("Nhập tên của bạn: ")
print("Chào bạn " + name + "! Chào mừng đến với Python.")
```

Chào bạn Chi Hao! Chào mừng đến với Python.

2. Kiểu dữ liệu cơ bản

- **Mô tả:** Các kiểu dữ liệu đơn giản nhất: String (chuỗi), Integer (số nguyên), Float (số thực), Bool (logic).

```
In [2]: s = "Python"      # String
i = 10                # Integer
f = 3.14              # Float
b = True              # Bool
print(f"Kiểu dữ liệu: {type(s)}, {type(i)}, {type(f)}, {type(b)}")
```

Kiểu dữ liệu: <class 'str'>, <class 'int'>, <class 'float'>, <class 'bool'>

3. Kiểu dữ liệu nâng cao

- **List:** Danh sách có thứ tự, thay đổi được. Dùng lưu nhiều phần tử.
- **Tuple:** Danh sách có thứ tự, KHÔNG thay đổi được. Dùng lưu dữ liệu cố định.
- **Set:** Tập hợp các phần tử duy nhất (không trùng). Dùng để lọc trùng hoặc tính toán tập hợp.
- **Dictionary:** Cặp Key-Value. Dùng để tra cứu dữ liệu theo tên (như danh bạ).

```
In [3]: my_list = [1, 2, 3]
my_tuple = (1, 2, 3)
my_set = {1, 2, 2, 3} # Chỉ Lưu {1, 2, 3}
my_dict = {"MSSV": "086205008809", "Ten": "Nguyen Trung Chi Hao"}
print(f"List: {my_list}, Set: {my_set}, Dict: {my_dict['Ten']}")
```

List: [1, 2, 3], Set: {1, 2, 3}, Dict: Nguyen Trung Chi Hao

4. Cấu trúc lệnh

- **4.a. Lệnh điều kiện (if-else):** Dùng để phân nhánh chương trình dựa trên điều kiện.
- **4.b. Lệnh lặp (for/while):** Dùng để lặp đi lặp lại một hành động.

```
In [4]: # Lệnh điều kiện
diem = 8
if diem >= 5:
    print("Đạt")
else:
    print("Không đạt")

# Lệnh Lặp
for i in range(3):
    print("Số thứ tự:", i)
```

Đạt
Số thứ tự: 0
Số thứ tự: 1
Số thứ tự: 2

5. Khai báo hàm

- **Mô tả:** Dùng `def` để gom nhóm các đoạn code dùng lại nhiều lần.

```
In [5]: def chao_hoi(ten):
        return "Chào " + ten
print(chao_hoi("Nguyen Trung Chi Hao"))
```

Chào Nguyen Trung Chi Hao

6. Đọc ghi file văn bản

- **Mô tả:** Dùng `open(filename, mode)` với mode 'w' (ghi) và 'r' (đọc).

```
In [6]: # Ghi file
with open("thongtin.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("MSSV: 086205008809 - Nguyen Trung Chi Hao")

# Đọc file
with open("thongtin.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

MSSV: 086205008809 - Nguyen Trung Chi Hao